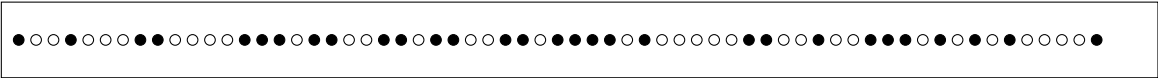


ASCII-Code und Binärzahlen

Der ASCII-Code (American Standard Code for Information Interchange) ist in den USA für Fernschreiber entwickelt worden, die einen Lochstreifen auswerfen. Der Text wird binär codiert. Um keine unnötigen Löcher stanzen zu müssen, hat man sich auf sieben Bit (ein Bit ist Loch oder nicht Loch) beschränkt. Denn mit den 128 Möglichkeiten kann man das ganze US-Alphabet in Groß- und Kleinbuchstaben und viele nützliche Zusatzzeichen übermitteln.

Aus heutiger Sicht kann man sich fragen, weshalb das Großbuchstaben-Alphabet bei 65 und das Kleinbuchstaben-Alphabet bei 97 beginnt. Es scheint deutlich einfacher, das Kleinbuchstaben-Alphabet bei 1 und das Großbuchstaben-Alphabet bei 27 beginnen zu lassen (s. Lochstreifensimulation naiv).

Lochstreifensimulation nach ASCII

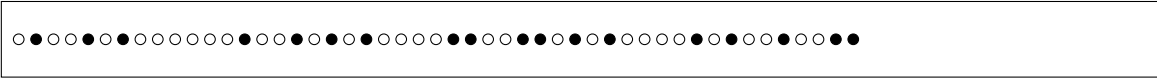


ASCII-Zuordnungstabelle

U+0000	U+0001	U+0002	U+0003	U+0004	U+0005	U+0006	U+0007	U+0008	U+0009	U+000A	U+000B	U+000C	U+000D	U+000E	U+000F
NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
U+0010	U+0011	U+0012	U+0013	U+0014	U+0015	U+0016	U+0017	U+0018	U+0019	U+001A	U+001B	U+001C	U+001D	U+001E	U+001F
DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
U+0020	U+0021	U+0022	U+0023	U+0024	U+0025	U+0026	U+0027	U+0028	U+0029	U+002A	U+002B	U+002C	U+002D	U+002E	U+002F
SP	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
U+0030	U+0031	U+0032	U+0033	U+0034	U+0035	U+0036	U+0037	U+0038	U+0039	U+003A	U+003B	U+003C	U+003D	U+003E	U+003F
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
U+0040	U+0041	U+0042	U+0043	U+0044	U+0045	U+0046	U+0047	U+0048	U+0049	U+004A	U+004B	U+004C	U+004D	U+004E	U+004F
@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
U+0050	U+0051	U+0052	U+0053	U+0054	U+0055	U+0056	U+0057	U+0058	U+0059	U+005A	U+005B	U+005C	U+005D	U+005E	U+005F
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
U+0060	U+0061	U+0062	U+0063	U+0064	U+0065	U+0066	U+0067	U+0068	U+0069	U+006A	U+006B	U+006C	U+006D	U+006E	U+006F
`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
U+0070	U+0071	U+0072	U+0073	U+0074	U+0075	U+0076	U+0077	U+0078	U+0079	U+007A	U+007B	U+007C	U+007D	U+007E	U+007F
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL
112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127



Lochstreifensimulation naiv (auch 7 Bit)



Naive Zuordnungstabelle

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X		
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	(	)	,	.	;	:	?	!	”	+	/	*	=		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74		

- Aufgabe 1:** Übersetze die beiden Lochmusterstreifen in normalen Text. Ziehe nach sieben Bit immer einen Strich. Wandle die Binärzahl in eine Dezimalzahl um und lese das Zeichen in der Tabelle ab. Die 1 ist ein Loch, was hier durch einen schwarzen Kreis dargestellt wird. Die nichtgefüllten Kreise wären auf einem Fernschreiber nicht zu sehen, helfen uns hier aber bei der Orientierung.
- Aufgabe 2:** Entdeckst du, weshalb die ASCII-Codierung zum Ablesen des Textes sinnvoller ist als die naive Codierung.
- Aufgabe 3:** Vor dem ASCII-Code hat es auch eine Codierung über fünf Bit gegeben. Entwickle eine sinnvolle Codierungstabelle! Welche Probleme bestehen?